

1. Regla de transformacion de entidades y atributos

Maquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Talleres(#id, nombre, función)
Empleados(#id, nombre, apellidos, dni)
Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_fin, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

2. Regla de transformacion relaciones M:N

(copio y pego en esta seccion el resultado de la seccion anterior)

Maquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Talleres(#id, nombre, función)
Empleados(#id, nombre, apellidos, dni)
Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_fin, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina id, #taller id, inicio, fin, tiempo-d)
maquina_id → Maquinas(NOT NULL, BR, MR)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

taller_fabrica_parte(#taller id, #parte id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)

parte_fabrica_articulo(#parte id, #articulo id, tiempo, cantidad)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)
articulo_id → Articulos(NOT NULL, BR, MR)

3. Regla transformacion relaciones 1:N

(copio y pego en esta seccion el resultado de la seccion anterior)

Maquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Talleres(#id, nombre, función)

Parte_produccion(#id, num parte, fecha_emision, fecha_fin, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina id, #taller id, inicio, fin, tiempo-d)
maquina_id → Maquinas(NOT NULL, BR, MR)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

taller_fabrica_parte(#taller id, #parte id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)

parte_fabrica_articulo(#parte id, #articulo id, tiempo, cantidad)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)
articulo_id → Articulos(NOT NULL, BR, MR)

Empleados(#id, nombre, apellidos, dni, taller id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

4. Transformacion relaciones 1:1

(copio y pego en esta seccion el resultado de la seccion anterior)

Maquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Parte_produccion(#id, num_parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina_id, #taller_id, inicio, fin, tiempo-d)
maquina_id → Maquinas(NOT NULL, BR, MR)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

taller_fabrica_parte(#taller_id, #parte_id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)

parte_fabrica_articulo(#parte_id, #articulo_id, tiempo, cantidad)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)
articulo_id → Articulos(NOT NULL, BR, MR)

Empleados(#id, nombre, apellidos, dni, taller_id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

Talleres(#id, nombre, funcion, jefe_id)
jefe_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

5. Modelo relacional definitivo

Maquinas(#id, nombre, fecha_compra, valor)
Parte_produccion(#id, num_parte, fecha_emision, fecha_final, coste_total)
Articulos(#id, nombre, modelo, coste, precio)

maquina_usa_taller(#maquina_id, #taller_id, inicio, fin, tiempo-d)
maquina_id → Maquinas(NOT NULL, BR, MR)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

taller_fabrica_parte(#taller_id, #parte_id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)

parte_fabrica_articulo(#parte_id, #articulo_id, tiempo, cantidad)
parte_id → Parte_produccion(NOT NULL, BC, MR)
articulo_id → Articulos(NOT NULL, BR, MR)

Empleados(#id, nombre, apellidos, dni, taller_id)
taller_id → Talleres(NOT NULL, BR, MR)

Talleres(#id, nombre, funcion, jefe_id)
jefe_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)